LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA
LAB02

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Selasa, 13 Februari 2024

Tanggal Penyerahan: Selasa, 20 Februari 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 5
D. LANGKAH KERJA.....5
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN.....5
F. KESIMPULAN 17
G. SARAN.....17
DAFTAR PUSTAKA 18

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mengerti Bahasa pemrograman JAVA dasar
2. Mahasiswa mampu membuat program untuk memasukkan input menggunakan scanner di pemrograman JAVA
3. Mahasiswa mampu membuat program untuk memasukkan input dan mencetak output pada dialog box menggunakan JOptionPane di pemrograman JAVA
4. Mahasiswa mampu membandingkan nilai variable serta mencari nilai terkecil dan terbesar di pemrograman JAVA

B. DASAR TEORI

- **Sejarah Bahasa Pemograman JAVA**

Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan kuat yang diciptakan pada tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman berbasis kelas dan berorientasi objek yang dirancang untuk memiliki sedikit ketergantungan implementasi. Java digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi seluler, aplikasi desktop, aplikasi web, server web dan aplikasi, game, koneksi database, dan banyak lagi.

Java memiliki sintaks yang sangat dipengaruhi oleh C++ dan C, tetapi dibangun hampir secara eksklusif sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek. Semua kode ditulis di dalam kelas, dan setiap item data adalah objek, kecuali tipe data primitif seperti integer, floating-point numbers, boolean values, dan characters. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang platform-independent, artinya kode Java dapat ditulis di satu platform (sistem operasi) dan dijalankan di platform lain. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan memiliki banyak dukungan komunitas, serta banyak digunakan di pasar kerja saat ini.

- **Struktur Dasar Bahasa Pemograman JAVA**

Struktur dasar program Java secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu deklarasi package, impor library, bagian class, dan method main. Berikut adalah contoh struktur dasar program Java:

1. Deklarasi Package

```
java
package com.nama_package;
```

2. Impor Libary

```java
import java.util.Scanner;
```

3. Bagian Class

```java
public class NamaClass {
    // Isi dari class
}
```

4. Method Main

```java
public static void main(String[] args) {
    // Isi dari method main
}
```

- **Tipe Data Dalam JAVA**

Terdapat beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman Java. Tipe data tersebut dapat dikelompokkan menjadi tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Berikut adalah beberapa tipe data yang umum digunakan:

1. Tipe Data Primitif:
   - Tipe Integer: Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya: int, long, short, byte.
   - Tipe Floating Point: Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Contohnya: float, double.
   - Tipe Character: Digunakan untuk menyimpan karakter. Contohnya: char.
   - Tipe Boolean: Digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Contohnya: boolean.

2. Tipe Data Non-Primitif:
   - String: Digunakan untuk menyimpan teks.
   - Array: Digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen yang sama dalam satu variabel.
   - Class: Digunakan untuk membuat objek.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/computer
2. *Software* Blue Java

D. LANGKAH KERJA

1. Jalankan *software* BlueJ > Project > New Project
2. Beri nama Project dengan singkat, mudah dipahami, serta relevan dengan project yang dibuat
3. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:
4. Klik New Class untuk membuat class baru, lalu beri nama untuk class
5. Buka editor pada class yang mau dibuat kodenya dengan cara klik kanan lalu open editor
6. Muncul tampilan editor, kemudian tulis program yang akan dibuat
7. Setelah program dibuat, lalukan complie terlebih dahulu dan pastikan tidak ada syntax error
8. Untuk menjalankan program, klik kanan pada class yang dipilih lalu klik "void main (String[]args)" kemudian klik "OK"
9. Program yang berhasil dijalankan akan muncul di layar monitor
10. Lakukan langkah 4-9 untuk program-program berikutnya
11. Lakukan analisis terhadap program yang telah dibuat

E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN

1. Buat program untuk memasukkan nama depan (ND) dan nama belakang (NB) anda melalui Keyboard (Pergunakan Scanner). Selanjutnya cetak ke layar monitor dengan Format: Hallo ND NB bagaimana kabar anda hari ini?
   a. Program

```java
import java.util.Scanner;

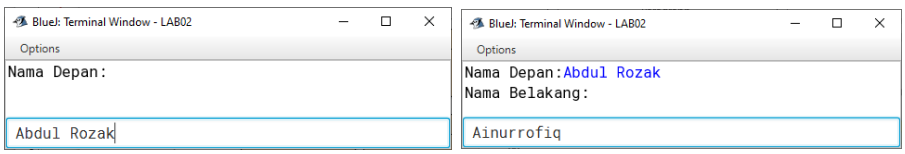
public class L02_01{
    public static void main (String[]args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nama Depan:");
        String ND = scanner.nextLine();

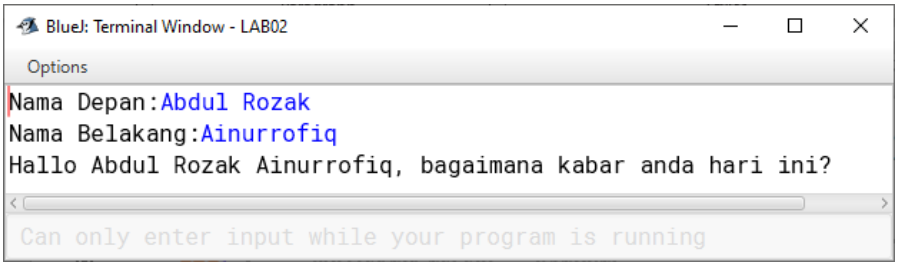
        System.out.print("Nama Belakang:");
        String NB = scanner.nextLine();

        System.out.print("Hallo "+ND+ " " +NB +", bagaimana kabar anda hari ini?");

        scanner.close();
    }
}
```

   b. Hasil





c. Analisis

Program ini berfungsi untuk menginputkan nama depan dan belakang secara terpisah kemudian dicetak bersamaan dengan kalimat lain. Dalam program ini digunakan perintah scanner. Untuk menggunakan scanner, perlu di-import terlebih dahulu dengan **import java.util.Scanner;**. Untuk menggunakan scanner, ditulis kode **Scanner scanner = new Scanner(System.in)**, scanner yang memiliki huruf S kapital merupakan fungsi dalam Bahasa JAVA dan tidak bisa diubah, sedangkan scanner yang memiliki huruf s kecil merupakan variable. Maka dari itu, kode tersebut merupakan scanner dengan nama scanner. Pada program ini, pengguna diminta menginputkan nama depan dan nama belakang yang memiliki tipe data string, sehingga dikode kan **String ND = scanner.nextLine** dan **String NB = scanner.nextLine**. String merupakan tipe data dari nilai yang akan di-input-kan, ND dan NB merupakan nama variable yang akan di-input-kan scanner merupakan nama variable scanner yang telah dibuat tadi, nextLine menandakan bahwa tipe data yang di-inputkan berupa string. Dapat lihat bahwa program mencetak sesuatu terlebih terlebih dahulu baru kemudian meminta input. Urutan yang eksekusi sesuai dengan program yang ditulis. Setelah itu, pada program ditulis perintah **System.out.print()** untuk mencetak kalimat bersamaan dengan isi variable variable yang telah diinputkan. Pada akhir main program juga scanner ditutup dengan **scanner.close()**.

Hasil dari program ini adalah mula-mula pengguna disuruh memasukkan nama depannya kemudian nama belakangnya secara terpisah. Lalu program akan menampilkan kalimat “Hallo ND NB, bagaimana kabar anda hari ini?”

2. Buat program untuk memasukkan suatu nama negara (NN) dan nama ibu kotanya (IK) melalui Keyboard (Pergunakan Scanner). Selanjutnya cetak ke layer monitor dengan format : IK adalah ibu kota dari negara NN

a. Program

```java
import java.util.Scanner;

public class L02_02{
    public static void main(String[]args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

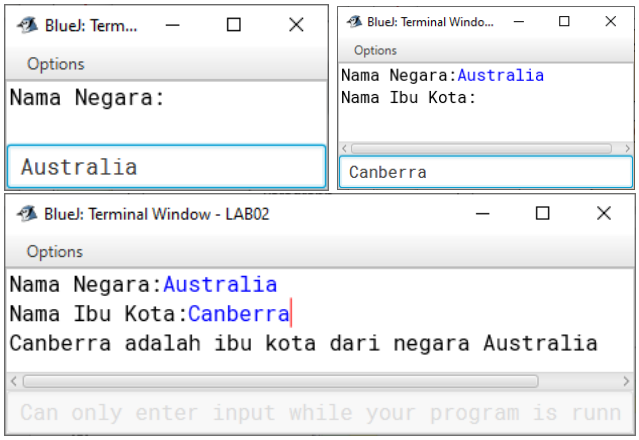
        System.out.print("Nama Negara:");
        String NN = scanner.nextLine();

        System.out.print("Nama Ibu Kota:");
        String IK = scanner.nextLine();

        System.out.print(IK+" adalah ibu kota dari negara "+NN);

        scanner.close();
    }
}
```

b. Hasil



c. Analisis

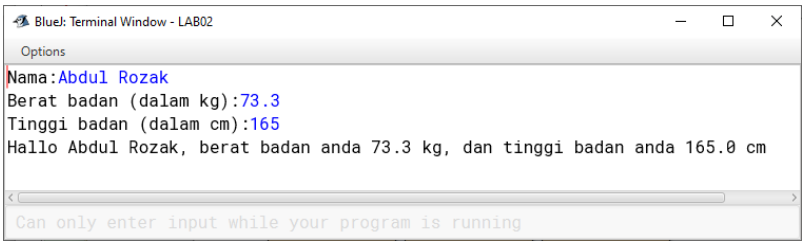
Program kali ini kurang lebih sama dengan nomor 1 yaitu membuat program yang membuat pengguna menginputkan String kemudian dicetak bersamaan dengan kalimat lain. Perbedaannya hanya di nama variable dan kegunaan dari programnya, program ini memiliki kegunaan untuk menginputan nama negara dengan ibukotanya kemudian dicetak sehingga membentuk kalimat “IK adalah ibu kota dari negara NN”, dengan IK adalah nama variable untuk ibu kota, dan NN adalah nama variable untuk nama negara. Perintah yang digunakan juga kurang lebih sama yaitu **String NN = scanner.nextLine** hanya berbeda di nama variabelnya saja. Dan untuk yang dicetak hanya berbeda kalimat yang dicetaknya saja.

3. Buat program untuk memasukkan nama anda (NA), berat badan anda (BB) dan tinggi badan anda (TB) melalui Keyboard (Pergunakan Scanner). Selanjutnya cetak ke layar monitor dengan Format: Hallo NA, berat badan anda BB kg, dan tinggi badan anda TB cm.

a. Program

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class L02_03{
4      public static void main(String[]args){
5          Scanner data = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Nama:");
8          String NA = data.nextLine();
9
10         System.out.print("Berat badan (dalam kg):");
11         double BB = data.nextDouble();
12
13         System.out.print("Tinggi badan (dalam cm):");
14         double TB = data.nextDouble();
15
16         System.out.print("Hallo "+NA+ ", berat badan anda "+BB+ " kg, ");
17         System.out.print("dan tinggi badan anda "+TB+ " cm");
18
19         data.close();
20     }
21 }
```

b. Hasil



c. Analisis

Pada program kali ini kurang lebih sama dengan program-program sebelumnya yaitu pengguna diminta untuk memasukkan nilai variable kemudian dicetak bersamaan dengan kalimat lain. Hanya saja, pada program ini variable Scanner digunakan nama lain yaitu data. Tipe data yang dimasukkan juga bukan hanya string, tapi ada tipe data double yang digunakan untuk angka decimal. Kodenya adalah **double BB = data.nextDouble()**, double menandakan tipe data double, data menandakan nama variable Scannernya dan karena menggunakan double maka digunakan nextDouble. Kemudian, seperti program-program sebelumnya, dicetak kalimat bersamaan dengan isi variable-variabel yang dimasukkan.

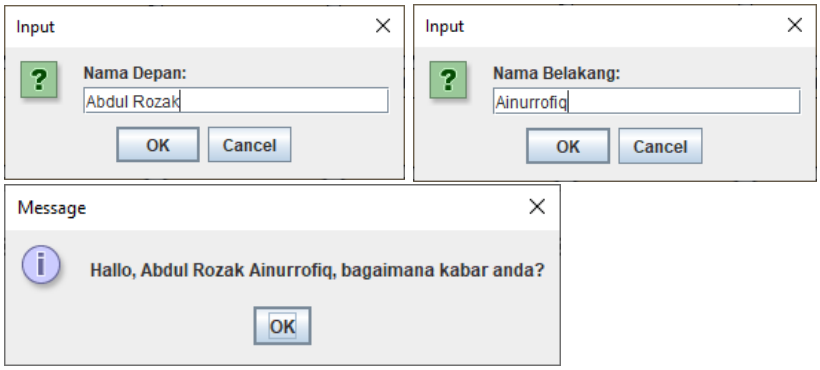
4. Ulang penger|aan soal nomor 1, 2, dan 3 menggunakan JOptionPane sebagal soal 4a, 4b, dan 4c.

4a.

- Program

```
1  import javax.swing.JOptionPane;
2
3  public class L02_04a{
4      public static void main(String[]args){
5          String ND = JOptionPane.showInputDialog("Nama Depan:");
6          String NB = JOptionPane.showInputDialog("Nama Belakang:");
7          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hallo, " +ND+ " " +NB+ ", bagaimana kabar anda?");
8      }
9  }
```

- Hasil



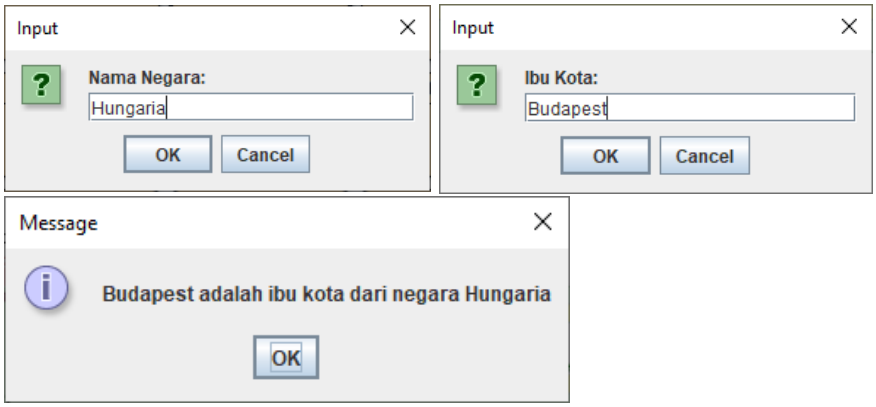
4b.

- Program

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class L01_04b{
    public static void main(String[]args){
        String NN = JOptionPane.showInputDialog("Nama Negara:");
        String IK = JOptionPane.showInputDialog("Ibu Kota:");
        JOptionPane.showMessageDialog(null, IK+ " adalah ibu kota dari negara "+NN);
    }
}
```

- Hasil



4c.

- Program

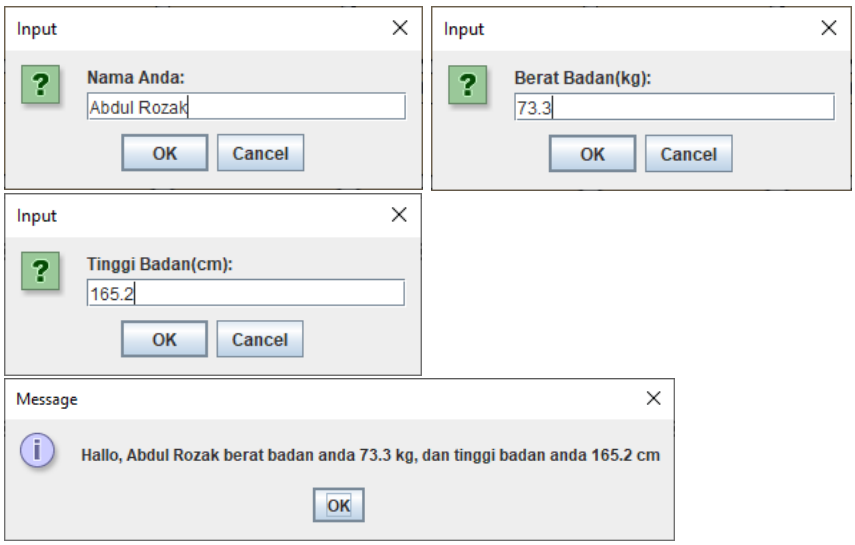
```
import javax.swing.JOptionPane;

public class L01_04c{
    public static void main(String[]args){
        String NA = JOptionPane.showInputDialog("Nama Anda: ");

        String BBStr = JOptionPane.showInputDialog("Berat Badan(kg): ");
        double BB = Double.parseDouble(BBStr);

        String TBStr = JOptionPane.showInputDialog("Tinggi Badan(cm): ");
        double TB = Double.parseDouble(TBStr);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hallo, "+NA+" berat badan anda "+BB+ " kg, dan tinggi badan anda "+TB+" cm");
    }
}
```

- Hasil



Analisis

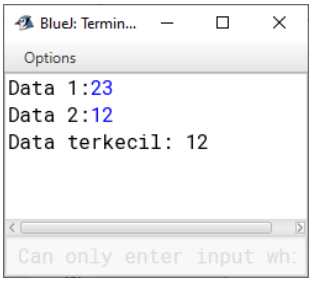
Program-program untuk nomor 4 memiliki fungsi yang sama seperti nomor 1 sampai 3, tetapi berbeda di tampilan hasilnya. Pada nomor 4 akan ditampilkan melalui dialog box karena menggunakan JOptionPane. Untuk menggunakan JOptionpane harus meng-import terlebih dahulu dengan ara menuliskan **import javax.swing.JOptionPane.** Penulisan program untuk meminta input menggunakan JOptionPane adalah contohnya **String NN = JOptionPane.showInputDialog()**, dengan String adalah tipe datanya kemudian NN adalah nama variable yang diinputkan, dan pada () dapat diisi dengan kalimat apa yang akan muncul pada dialog box. Untuk menginputkan tipe data selain String, jika menggunakan JOptionPane perlu diubah dulu tipe datanya menggunakan fungsi parse, contohnya dalam program ialah **double TB = Double.parseDouble()**, kode tersebut digunakan untuk mengubah tipe data menjadi double, TB merupakan variable yang akan memiliki tipe data double, dan pada () diisi dengan nama variable input String. Jika menggunakan JOptionPane, hanya bisa menginputkan tipe data String sehingga perlu dilakukan mengubahan tipe data. Kemudian ada perintah untuk memunculkan dialog box yang tidak memasukkan input, atau message yaitu dengan perintah **JOptionPane.showMessageDialog()**, dengan () diisi oleh kalimat yang akan dicetak pada dialog box.

5. Buat program untuk mencari nilai data terkecil dari 2 data integer yang diinputkan melalui keyboard

a. Program

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class L02_05{
4      public static void main(String[]args){
5          Scanner data = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Data 1:");
8          int D1 = data.nextInt();
9
10         System.out.print("Data 2:");
11         int D2 = data.nextInt();
12
13         if(D1==D2)
14         System.out.print("nilai kedua data sama");
15         if(D1<D2)
16         System.out.print("Data terkecil: "+D1);
17         if(D1>D2)
18         System.out.print("Data terkecil: "+D2);
19
20     }
21 }
```

b. Hasil



c. Analisis

Program ini meminta pengguna untuk memasukkan 2 data integer kemudian akan dicari data terkecil dari 2 data tersebut. Pemasukkan data digunakan scanner dengan variable D1 dan D2. Setelah itu, kedua data tersebut dibandngkan dengan fungsi if (). Dengan () adalah kondisi dimana perintah setelahnya berjalan. Contohnya, **if(D1<D2)** artinya jika D1 lebih kecil dari D2 maka program selanjutnya berjalan yaitu **System.out.print("Data terkecil: " +D1)**. Program memiliki kondisi kondisi lain yang bisa terjadi dan memiliki perintah selanjutnya masing-masing.

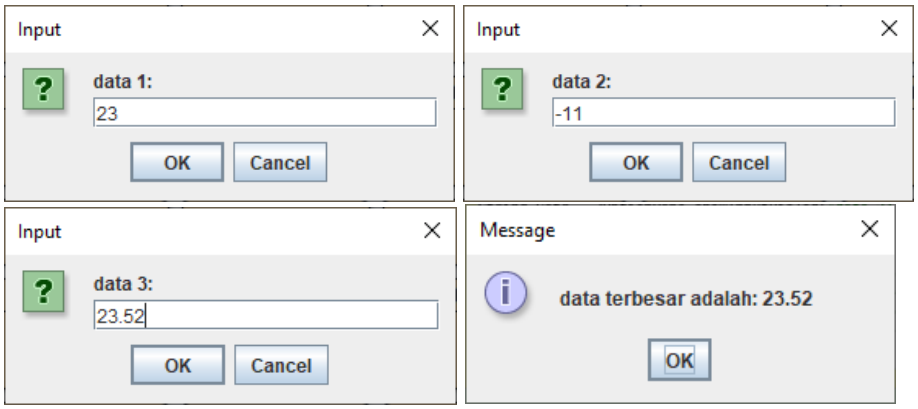
6. Buat program untuk mencari nilai data terbesar dari 3 data Integer yang diinputkan melalui keyboard (gunakan 2 metoda)

Metoda 1

a. Program

```
1  import javax.swing.JOptionPane;
2
3  public class L02_06a{
4      public static void main(String[]Args){
5          String Astr = JOptionPane.showInputDialog("data 1: ");
6          double A = Double.parseDouble(Astr);
7
8          String Bstr = JOptionPane.showInputDialog("data 2: ");
9          double B = Double.parseDouble(Bstr);
10
11         String Cstr = JOptionPane.showInputDialog("data 3: ");
12         double C = Double.parseDouble(Cstr);
13
14         double terbesar;
15         if (A>=B && A>=C) terbesar=A;
16         else if (B>=A && B>=C) terbesar=B;
17         else terbesar=C;
18
19         JOptionPane.showMessageDialog(null, "data terbesar adalah: " +terbesar);
20     }
21 }
```

b. Hasil



c. Analisis

Pada program ini, mula-mula pengguna diminta untuk menginputkan 3 buah data, lalu akan ditunjukkan data terbesarnya. Untuk meminta inputkan datanya, digunakan JOptionPane, contohnya **String AStr = JOptionPane.showInputDialog("data 1: ")**. Kode tersebut memerintahkan untuk pengguna agar menginputkan data bertipe String, kemudian diubah ke tipe data double dengan **double A = Double.parseDouble(AStr)**. Diinisialisasi juga variable bernama terbesar dengan tipe data double untuk memudahkan dan mempersingkan program. Setelah itu, data-data dibandingkan dengan fungsi if(). **if(A>=B && A=>C) terbesar=A**. Artinya jika A lebih besar atau sama dengan B dan A lebih besar atau sama dengan C maka terbesar sama dengan A. Dengan kata lain, jika nilai A terbesar dibandingkan nilai variable lain, maka variable terbesar akan diisi oleh nilai A. Jika pernyataan if tersebut salah, maka akan mengecek kondisi if selanjutnya yaitu menguji B apakah yang terbesar dan

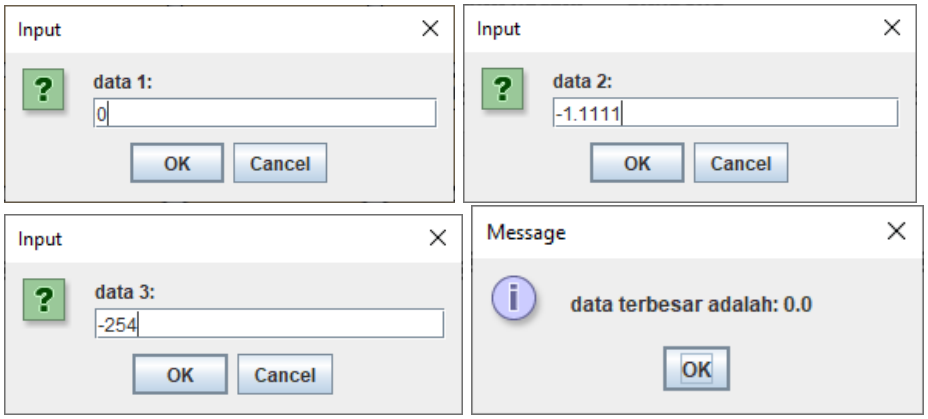
jika salah juga maka otomatis C lah yang terbesar. Kemudian, setelah didapatkan nilai variable terbesar, dicetak kalimat bersamaan dengan nilai terbesar tersebut dengan JOptionPane.

Metoda 2

a. Program

```
1  import javax.swing.JOptionPane;
2
3  public class L02_06b{
4      public static void main(String[]Args){
5          String Astr = JOptionPane.showInputDialog("data 1: ");
6          double A = Double.parseDouble(Astr);
7
8          String Bstr = JOptionPane.showInputDialog("data 2: ");
9          double B = Double.parseDouble(Bstr);
10
11         String Cstr = JOptionPane.showInputDialog("data 3: ");
12         double C = Double.parseDouble(Cstr);
13
14         double terbesar = A;
15         if(B>terbesar)terbesar=B;
16         if(C>terbesar)terbesar=C;
17
18         JOptionPane.showMessageDialog(null, "data terbesar adalah: " +terbesar);
19     }
20 }
```

b. Hasil



c. Analisis

Jika dilihat dari hasil program, program ini memiliki fungsi yang sama dengan program sebelumnya, yaitu mencari data terbesar dari 3 buah data yang iinputkan. Walaupun begitu, metode untuk mencari yang terbesarnya berbeda. Dalam programnya, untuk menginputkan data dan mencetak nilai terbesarnya menggunakan cara yang sama. Akan tetapi, cara untuk mencari nilai terbesarnya berbeda, yaitu dengan car amula-mula nilai variable A dianggap yang terbesar dan dimasukkan ke variable terbesar. Kemudian digunakan fungsi if() untuk membandingkan nilai B dengan nilai terbesar, dan jika B lebih besar dari nlai terbesar maka nilai B dimasukkan ke variable terbesar. Begitu juga dengan yang C. Hingga pada akhirnya didapat nilai yang terbesar sudah berada di dalam variable terbesar. Dan akhirnya nilai terbesar itu dicetak dengan cara yang sama dengan program sebelumnya.

7. Buat program untuk mencari nilai data terkecil dari 4 data integer yang diinputkan melalui keyboard (gunakan 2 metoda)

Metoda 1

a. Program

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class L02_07a{
     public static void main(String[]Args){
        String Astr = JOptionPane.showInputDialog("data 1: ");
        double A = Double.parseDouble(Astr);

        String Bstr = JOptionPane.showInputDialog("data 2: ");
        double B = Double.parseDouble(Bstr);

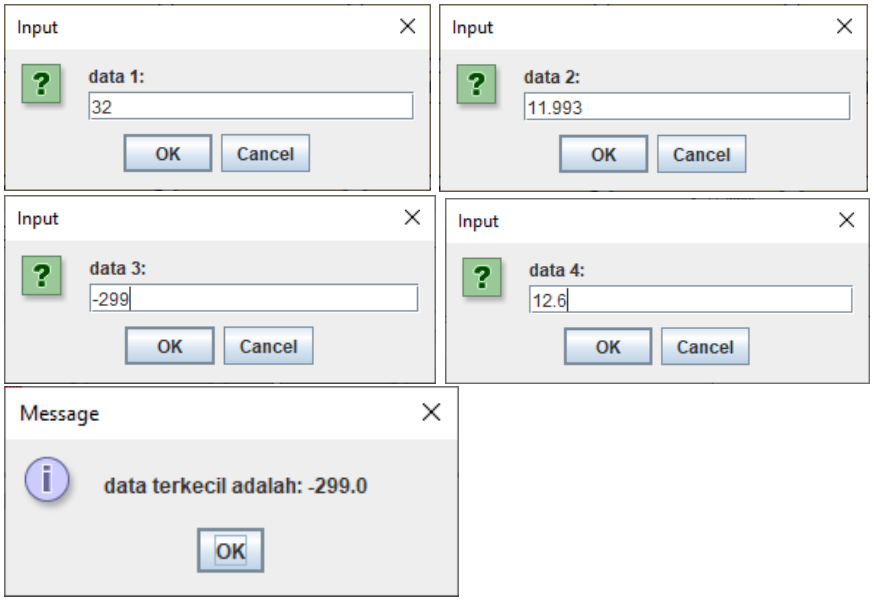
        String Cstr = JOptionPane.showInputDialog("data 3: ");
        double C = Double.parseDouble(Cstr);

        String Dstr = JOptionPane.showInputDialog("data 4: ");
        double D = Double.parseDouble(Dstr);

        double terkecil;
        if (A<=B && A<=C && A<=D) terkecil=A;
        else if (B<=A && B<=C && B<=D) terkecil=B;
        else if (C<=A && C<=B && C<=D) terkecil=C;
        else terkecil=D;

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "data terkecil adalah: " +terkecil);
     }
}
```

b. Hasil



c. Analisis

Program ini sama pada dasarnya sama dengan nomor 6 dengan metode 1 dengan variable yang lebih banyak. Bedanya saat membandingkan, pada program ini dicari nilai terkecilnya, misalnya **if(A<=B && A<=C && A<=D)** itu mengecek apakah nilai A adalah nilai terkecil dari 4 variabel yang diinputkan. Dan terus begitu untuk variable B, C, dan D. Jika sudah

mendapat nilai yang terkecil maka akan dicetak dengan cara yang sama dengan program sebelumnya.

Metoda 2

a. Program

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class L02_07b{
     public static void main(String[]Args){
        String Astr = JOptionPane.showInputDialog("data 1: ");
        double A = Double.parseDouble(Astr);

        String Bstr = JOptionPane.showInputDialog("data 2: ");
        double B = Double.parseDouble(Bstr);

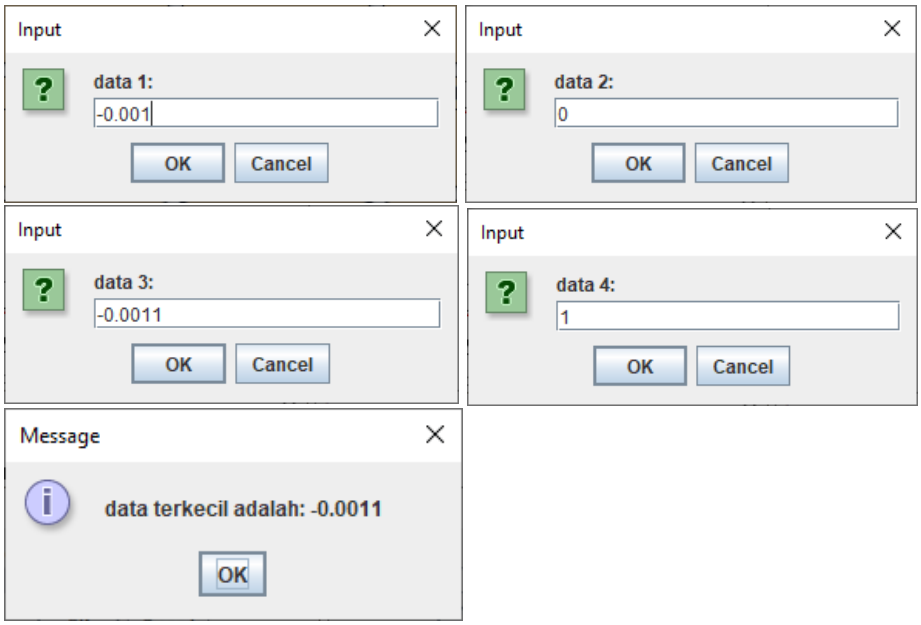
        String Cstr = JOptionPane.showInputDialog("data 3: ");
        double C = Double.parseDouble(Cstr);

        String Dstr = JOptionPane.showInputDialog("data 4: ");
        double D = Double.parseDouble(Dstr);

        double terkecil = A;
        if(B<terkecil)terkecil=B;
        if(C<terkecil)terkecil=C;
        if(D<terkecil)terkecil=D;

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "data terkecil adalah: " +terkecil);
     }
}
```

b. Hasil



c. Analisis

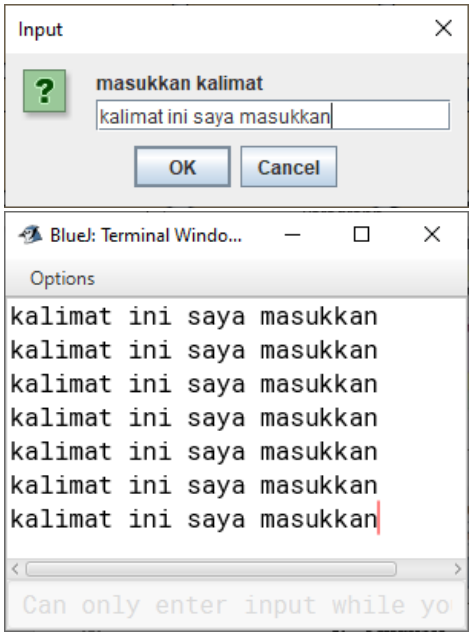
Program ini juga pada dasarnya sama dengan nomor 6 metode 2, hanya saja ini mencari nilai terkecil jadi untuk pembadingannya sati per satu variable dicek apakah lebih kecil dari nilai variable terkecil. Kemudian, setelah didapatkan nilai terkecilnya, nilai variable terkecil dicetak bersamaan dengan kalimat seperti program-program sebelumnya.

8. Buat program untuk memasukkan suatu data string menggunakan JOptionPane , inputnya berupa suatu kalimat. Cetak kalimat tsb sebanyak 7x ke arah vertical pada layer monitor.

a. Program

```
1  import javax.swing.JOptionPane;
2
3  public class L02_08{
4      public static void main(String[]args){
5          String kalimat = JOptionPane.showInputDialog("masukkan kalimat");
6
7          for(int i=0;i<7;i++){
8              System.out.println(kalimat);
9          }
10     }
11 }
```

b. Hasil



c. Analisis

Pada program ini, mula-mula pengguna memasukkan kalimat apapun bebas, kemudian kalimat itu dicetak sebanyak 7x kearah vertical di layar monitor. Untuk meminta input digunakan JOptionPane sehingga pengguna dapat memasukkan string dengan kode **String kalimat = JOptionPane.showInputDialog()**. Setelah itu, digunakan struktur pengulangan menggunakan **for(int i=0;i<7;i++){}** yang menandakan i akan bermula berisi 0 kemudian naik satu persatu sampai 6 sehingga blok code akan berulang sebanyak 7 kali. Di dalam blok code i tersebut terdapat perintah untuk mencetak isi dari variable kalimat dengan perintah **System.out.println(kalimat)**, variable kalimat akan dicetak kemudian membuat baris baru, lalu berulang sampai 7 kali.

F. KESIMPULAN

1. Untuk meminta input dari pengguna dalam bahasa pemrograman JAVA, dapat digunakan metode scanner dan JOptionPane
2. Metode Scanner
   a. Import scanner dengan menggunakan import java.util.scanner
   b. Dilakukan instansiasi dengan cara Scanner scanner = new Scanner(System.in); dengan Scanner adalah wajib, dan scanner adalah variable
   c. Untuk meminta inputnya digunakan (tipe data) (variable) = scanner.next(tipe data)
   d. Scanner ditutup pada akhir main program
3. Metode JOptionPane
   a. Import JOptionPane dengan menggunakan import javax.swing.JOptionPane
   b. Langsung dapat diminta memasukkan input dengan String (variable) = JOptionPane.showInputDialog(), dengan () diisi dengan kalimat yang akan muncul ketika meminta input
   c. JOptionPane hanya bisa diinputkan String, maka dari itu jika perlu tipe data lain harus menggunakan parse yaitu dengan (tipe data) (variable) = (tipe data).parse(variable sebelumnya)
   d. JOptionPane juga dapat mencetak dengan JOptionPane.showMessageDialog() , dengan () diisi kalimat yang akan dicetak
4. Untuk membandingkan nilai variable atau menggunakan kondisi dapat digunakan fugsi if() dengan yang di dalam kurung adalah kondisi dimana program selanjutnya akan dijalankan. Kemudian jika ada beberapa kondisi lain dapat digunakan else if(), kemudian else
5. Untuk mendapat nilai terbesar atau terkecil dapat digunakan 2 metode
   a. Dibandingkan satu persatu dan jika mendapat nilai yang terbesar atau terkecilnya maka itu lah
   b. Satu variable dianggap yang terbesar atau terkecil lalu dimasukkan ke suatu variable. Kemudian, setiap variable dibandingkan satu persatu dan jika suatu variable lebih besar atau lebih kecil, maka nilai variable tersebut dimasukkan ke suatu variable tadi, hal tersebut terus dilakukan dari variable pertama sampai akhir, hingga akhirnya didapat nilai variable terkecil atau terbesar

G. SARAN

1. Lebih teliti lagi dalam menulis program
2. Hindari kesalahan mengetik (*typo*)

DAFTAR PUSTAKA

[1] SemiColonWeb. (n.d.). Berita. Retrieved from **https://if.unpas.ac.id/berita/apa-itu-java-pengertian-sejarah-dan-bagaimana-cara-kerjanya/**

[2] Aprilia, P. (2023). Apa itu Java? Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya. Retrieved from **https://www.niagahoster.co.id/blog/java-adalah/**

[3] Belajar Java: Memahami 2 Jenis Perulangan dalam Java. (2016). Retrieved from **https://www.petanikode.com/java-perulangan/**

[4] Belajar Java: Memahami 3 Bentuk Percabangan dalam Java. (2015). Retrieved from https://www.petanikode.com/java-percabangan/

[5] Tutorial Pemrograman Java untuk Pemula. (2017). Retrieved from **https://www.petanikode.com/tutorial**